

科目：线性代数试卷

模拟考试试卷

满分：150 分

考试时间：180 分钟

形式：闭卷

卡方训练营 · 线性代数 7 月模拟试卷

学号：_____

注意事项：

- 本次考试时间：2026 年 7 月 18 日.
- 请同学一定要在上方划线处填写自己的学号.
- 有 iPad 的同学尽量用 notability 或 goodnotes 手写导出 PDF 文件, 没有的同学用笔和纸手写拍照或扫描后整理为 pdf 文件（注意标好题号、字迹清晰、方便批改）.
- 交卷方式：填写小助手发在小群中的问卷链接，并上传 PDF 文件.
- 交卷截止时间：2026 年 7 月 18 日 23:59.
- 未按上述要求考试的试卷, 一律不予批改.

请将选择题作答填在下列空格中：

1~5					
6~10					

请将填空题作答填在下列空格中：

1~3			
4~6			

选择题

每题 5 分，共 50 分

1. 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & -1 & 0 & a \end{vmatrix}$, A_{ij} 表示此行列式中第 i 行第 j 列元素的代数余子式,

现有 $A_{11} - A_{21} + A_{41} = 4$, 那么 $a = (\quad)$

- A. 5
- B. -5
- C. 1
- D. -1

2. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 则 ()

- A. 当 $m > n$ 时, 必有行列式 $|AB| \neq 0$
- B. 当 $m > n$ 时, 必有行列式 $|AB| = 0$
- C. 当 $n > m$ 时, 必有行列式 $|AB| \neq 0$
- D. 当 $n > m$ 时, 必有行列式 $|AB| = 0$

3. 设 n 阶矩阵 A 与 B 等价, 则下列结论正确的是 ()

- A. 存在可逆矩阵 P , 使得 $PA = B$
- B. 存在可逆矩阵 Q , 使得 $AQ = B$
- C. 若 $r(A) < n$, A 可经初等行变换化为矩阵 B
- D. 若 $r(A) = n$, A 可经初等列变换化为矩阵 B

4. 设矩阵 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 都是 n 阶矩阵, $\mathbf{O}$ 和 $\mathbf{E}$ 分别表示 n 阶零矩阵和 n 阶单位阵. 下列说法中, 正确的个数为 ()

- (1) 若 $\mathbf{AB} = \mathbf{E}$, 则一定有 $\mathbf{BA} = \mathbf{E}$.
- (2) $\begin{vmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{O} \end{vmatrix} = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}|$.
- (3) 若 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B})$, 则 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 一定等价.
- (4) $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^2 = \mathbf{A}^2 + 2\mathbf{AB} + \mathbf{B}^2$.

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

5. 设有 $n(n > 2)$ 元非齐次线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ (其中 $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$), 已知 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = n - 2$, 则下列关于该非齐次方程组解的说法中, 说法正确的个数是 ()

- (1) 该非齐次方程组的全部解向量都可由某两个线性无关的解向量线性表示
- (2) 该非齐次方程组一定存在三个线性无关的解向量
- (3) 该非齐次方程组的任意三个解向量必线性相关
- (4) 若 α_1, α_2 是该方程组的两个解, 则 $\alpha_1 + \alpha_2$ 仍是该方程组的解

- A. 0 个
- B. 1 个
- C. 2 个
- D. 3 个

6. 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 均为 $m \times n$ 阶矩阵, 则下面说法 ()

- (1) $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 与 $\mathbf{Bx} = \mathbf{0}$ 同解 $\iff \mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 的列向量组等价
- (2) $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 与 $\mathbf{Bx} = \mathbf{0}$ 同解 $\iff r(\mathbf{A}) = r \begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix} = r(\mathbf{B})$.

- A. 只有 (1) 正确
- B. 只有 (2) 正确
- C. (1), (2) 都正确
- D. (1), (2) 都错误

7. 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 则下列条件

- ① $r(\mathbf{A}) = 1$ ② $|\mathbf{A}| < 0$ ③ $bc > 0$ ④ $r(\mathbf{A}) = 2$

中, $\mathbf{A}$ 与对角矩阵相似的充分条件是 ()

- A. ①②③④ 均是
B. 只有 ①②③
C. 只有 ②③
D. 只有 ②

8. 设 3 阶矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & x & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

其中 a, x 为参数. 已知矩阵 $\mathbf{A}$ 有特征值 0 和 2, 且 $\mathbf{A}$ 不可对角化, 则下列关于 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵 $\mathbf{A}^*$ 说法正确的是 ()

- A. $\mathbf{A}^*$ 的秩为 1
B. $\mathbf{A}^*$ 的所有特征值均为 0
C. $\mathbf{A}^*$ 可对角化
D. $\mathbf{A}^*$ 的迹为 0

9. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & a & -2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 的秩为 1, 则二次型 $g(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3$ 的规范形为 ()

- A. $y_1^2 + y_2^2$ B. $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ C. $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$ D. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$

10. 设 $\mathbf{A}$ 为 m 阶正定矩阵, $\mathbf{B}$ 为 $m \times n$ 实矩阵, $\mathbf{C} = \mathbf{B}^\top \mathbf{A} \mathbf{B}$, 则 $\mathbf{C}$ 与 n 阶单位矩阵 $\mathbf{E}$ 合同的充分必要条件为 ()

- A. 齐次线性方程组 $\mathbf{B}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解
B. 齐次线性方程组 $\mathbf{B}^\top \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有非零解
C. 齐次线性方程组 $\mathbf{B}\mathbf{B}^\top \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解
D. 齐次线性方程组 $\mathbf{B}^\top \mathbf{B}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有非零解

填空题

每题 5 分, 共 30 分

1. 设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶矩阵, $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$ 均为 n 维列向量, b, c 为实数, 且

$$\begin{vmatrix} \mathbf{A} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\beta}^\top & b \end{vmatrix} = x, \quad \begin{vmatrix} \mathbf{A} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\beta}^\top & c \end{vmatrix} = y.$$

若 $b \neq c$, 则 $|\mathbf{A}| =$ _____.

2. 设 $\mathbf{A}$ 为 3 阶方阵, $|\mathbf{A}| = 2$, $\mathbf{A}^*$ 为 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵, 则行列式 $|2\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{A}^*| =$ _____.

3. 设 3 维向量

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_4 = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

又设 $\mathbf{A}$ 是 3 阶矩阵, 满足

$$\mathbf{A}\boldsymbol{\alpha}_1 = \boldsymbol{\alpha}_2, \mathbf{A}\boldsymbol{\alpha}_2 = \boldsymbol{\alpha}_3, \mathbf{A}\boldsymbol{\alpha}_3 = \boldsymbol{\alpha}_4,$$

那么 $\mathbf{A}\boldsymbol{\alpha}_4 =$ _____.

4. 设 $\mathbf{A}$ 为 3 阶矩阵, $\mathbf{E}$ 为 3 阶单位矩阵, 且满足

$$\mathbf{A}^3 = \mathbf{O}, \quad \mathbf{A} \neq \mathbf{O}.$$

若 $\mathbf{B} = \mathbf{E} + 2\mathbf{A} + \mathbf{A}^2$, 则 $\mathbf{B}^{-1} =$ _____. (结果用矩阵 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{E}$ 表示)

5. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}, \mathbf{A}\boldsymbol{\alpha}, \mathbf{A}^2\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关, 其中 $\mathbf{A}$ 为 3 阶矩阵, $\boldsymbol{\alpha}$ 为 3 维非零列向量, 且

$$\mathbf{A}^3\boldsymbol{\alpha} = 3\mathbf{A}\boldsymbol{\alpha} - 2\mathbf{A}^2\boldsymbol{\alpha},$$

则矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为 _____.

6. 已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 与 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & a & 0 \\ a & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 合同但不相似, 则 a 的取值范围
为 _____.

解答题

第 1 题 10 分, 2-6 题每题 12 分, 共 70 分

1. (10 分) 设 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$ 是 3 个 3 维列向量, 其中 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ 线性无关, 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v}, \boldsymbol{A}\boldsymbol{v} = \boldsymbol{u}, \boldsymbol{A}\boldsymbol{w} = \boldsymbol{u} + \boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}$.

(1) 证明: $\boldsymbol{u} + \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}, \boldsymbol{u} - \boldsymbol{v}$ 线性无关.

(2) 求 $r(\boldsymbol{A}^{2027} - \boldsymbol{E})$, 其中 $\boldsymbol{E}$ 是 3 阶单位阵.

2. (12 分) 设有非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 2, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = b, \end{cases}$$

其中 a, b 为参数.

- (1) 讨论 a, b 为何值时, 方程组无解、有唯一解、有无穷多解;
- (2) 在有无穷多解时, 求方程组的通解 (用基础解系表示) .

3. (12 分) 设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶实矩阵, 满足 $\mathbf{A}^\top = -\mathbf{A}$ (即 $\mathbf{A}$ 为实反对称矩阵), $\mathbf{E}$ 为 n 阶单位矩阵.

(1) 证明: $\mathbf{E} + \mathbf{A}$ 为可逆矩阵;

(2) 证明: $\mathbf{B} = (\mathbf{E} - \mathbf{A})(\mathbf{E} + \mathbf{A})^{-1}$ 为正交矩阵.

4. (12 分) 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ 均为 3 阶矩阵, 满足

$$\mathbf{AB} = -4\mathbf{B}, \quad \mathbf{CA}^\top = 4\mathbf{C},$$

其中

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求矩阵 $\mathbf{A}$ 的全部特征值及各特征值对应的一组基础特征向量;
- (2) 求矩阵 $\mathbf{A}$.

5. (12 分) 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 均为 3 阶矩阵, 且满足 $\mathbf{AB} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$, 其中 $\mathbf{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

(1) 证明: $\mathbf{A} - \mathbf{E}$ 可逆, 并求其逆矩阵 (用 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{E}$ 表示);

(2) 已知 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 求矩阵 $\mathbf{A}$.

6. (12 分) 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 + 2tx_1x_2,$$

其中 t 为参数.

(1) 求 t 的取值范围, 使 f 为正定二次型;

(2) 当 $t = \frac{1}{2}$ 时, 用正交变换将 f 化为标准形, 并写出所用的正交变换.